

Compte rendus VPN et PROXYING

La Demande :

Déployer une solution VPN. Chaque poste de travail modélise un site de l'entreprise. Le réseau principal de la salle S4 (10.10.0.0/16) modélise Internet. Sur une distribution Linux, il s'agit de mettre en place une passerelle qui sera le point d'entrée du LAN du site et le concentrateur VPN du site.

Dans un premier temps établir le routage entre les différents sites de l'entreprise, installer un service simple (FTP, SMB, etc.) vérifier par une capture de trame le manque de sécurité de la solution. Déployer une solution VPN, capturer de nouveau des trames.

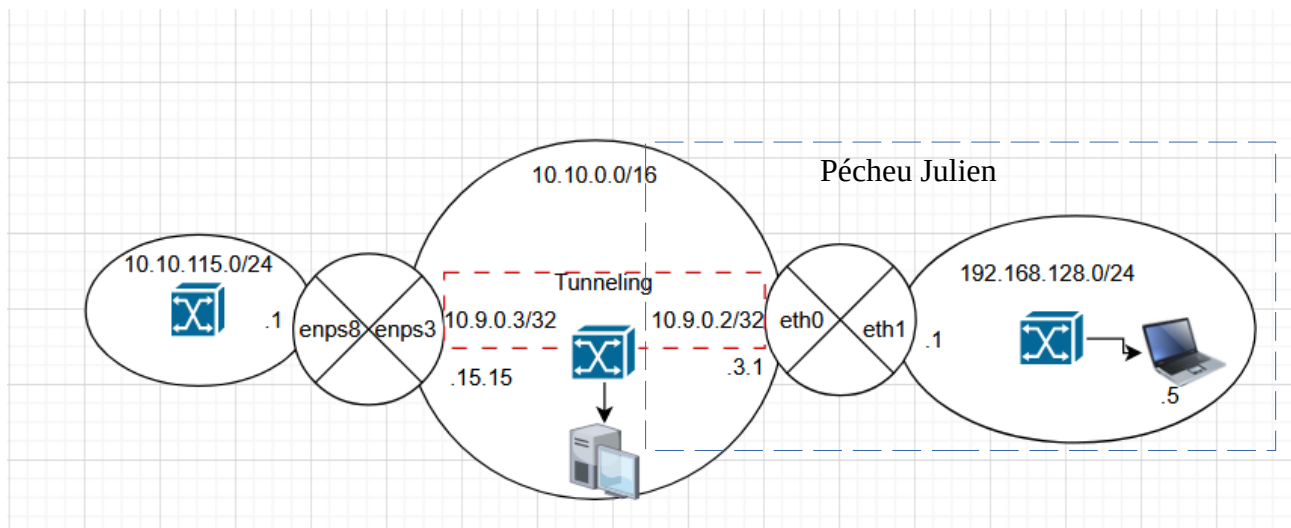
Les Sources :

<https://cyrilaudras.fr/index.php/informatique/services-reseau/42-routage-statique-sous-linux-et-windows>

<https://doc.ubuntu-fr.org/routage>

<https://serverspace.io/fr/support/help/set-up-wireguard-vpn-server-on-ubuntu/>

Schéma du réseau :



Compétences visée :

- **Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques**
- **Gérer le patrimoine informatique**
- **Recenser et identifier les ressources numériques**

- Identification des sites, des postes, des réseaux locaux et du réseau simulant Internet (10.10.0.0/16).
- **Exploiter des référentiels, normes et standards**
- Utilisation des standards réseaux (IP, routage, VPN, IPsec/OpenVPN/WireGuard selon la solution).
- **Vérifier les conditions de continuité d'un service**
- Mise en place d'un accès inter-sites fonctionnel avant sécurisation.

.

- **Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution**
- **Traiter des demandes concernant les services réseau**
- Mise en œuvre du routage inter-sites.
- **Diagnostiquer et corriger un dysfonctionnement**
- Vérification de la connectivité, des routes, des flux réseau.
- **Analyser des journaux et des trames**
- Utilisation d'outils de capture (Wireshark, tcpdump) pour analyser les échanges non sécurisés puis chiffrés.

.

• **Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux (cœur du TP)**

- **Administrer les réseaux et les systèmes**
- **Configurer et maintenir une infrastructure réseau**
- Configuration d'une passerelle Linux jouant le rôle de routeur et de concentrateur VPN.
- **Mettre en œuvre des mécanismes de routage**
- Routage entre les différents sites de l'entreprise.
- **Déployer des services réseau**
- Installation et configuration d'un service simple (FTP, SMB, etc.).

.

- **Sécuriser les infrastructures réseau**
 - **Identifier les risques liés à l'utilisation des réseaux**
 - Mise en évidence du manque de sécurité via capture de trames (données en clair).
 - **Mettre en œuvre une politique de sécurisation**
 - Déploiement d'une solution VPN inter-sites.
 - **Configurer des mécanismes de chiffrement et d'authentification**
 - Mise en place du tunnel VPN (chiffrement, clés, certificats selon la solution).
 - **Contrôler l'efficacité des mesures de sécurité**
 - Nouvelle capture de trames montrant le chiffrement des flux.
-

• **Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques**

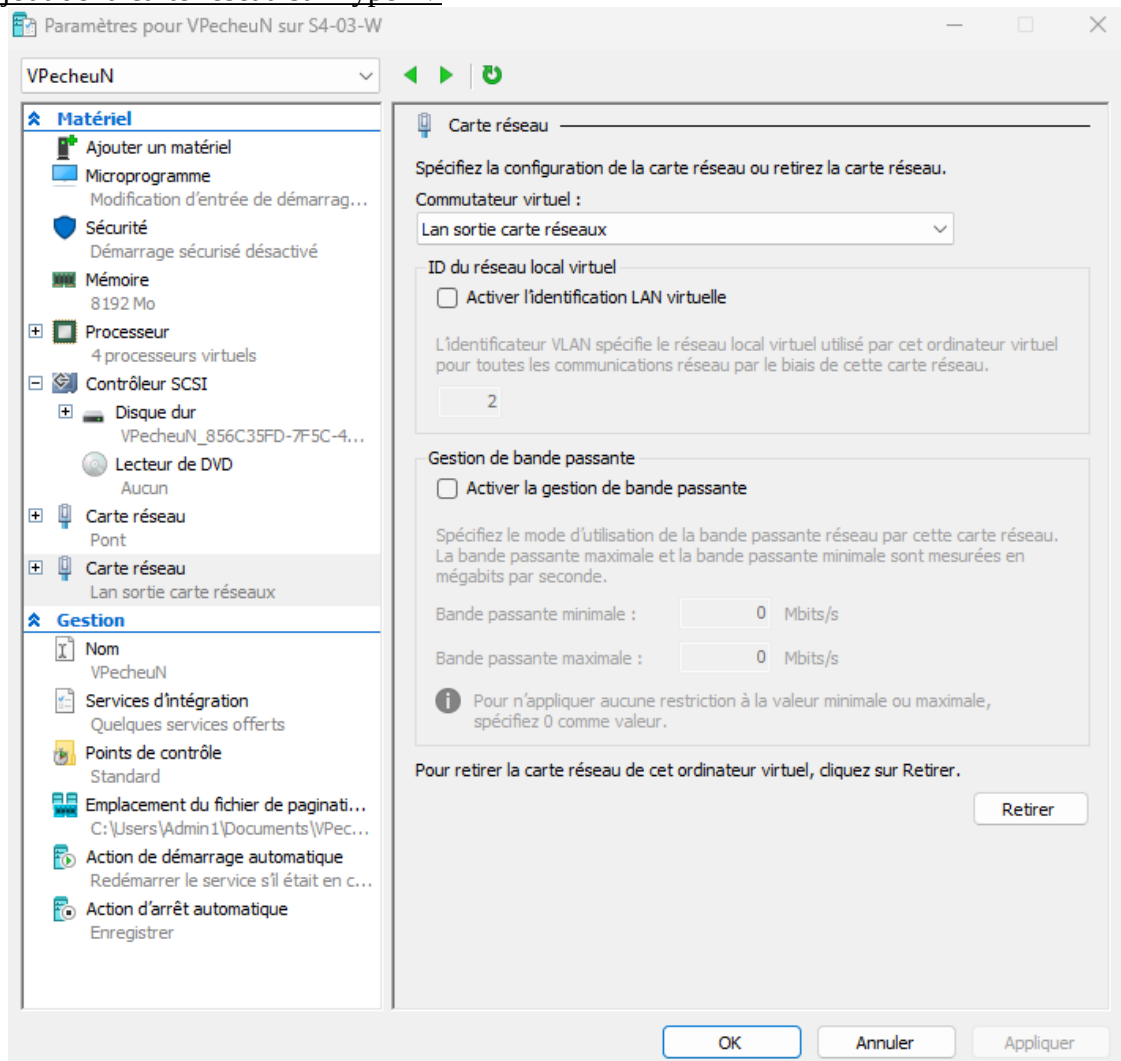
- **Protéger les données à caractère sensible**
 - **Garantir la confidentialité des échanges**
 - Comparaison entre flux non chiffrés et flux protégés par VPN.
 - **Sécuriser les communications inter-sites**
 - Utilisation du VPN comme réponse technique à une menace identifiée.
-

- **Détecter et analyser les incidents de sécurité**
- **Observer et analyser le trafic réseau**
- Analyse des trames avant et après sécurisation.
- **Mettre en évidence une faille de sécurité**
- Démonstration pédagogique de l'exposition des données sans VPN.

A Le routage

Mon routage et l'établissement du vpn se feront entre ma machine virtuelle sur ubuntu 24.04 hébergé sur mon pc Windows via Hyper-V et Ubuntu 24.04 hébergé sur un poste fixe.

A.1 Ajout de la carte réseau sur hyper-V



pour faire cela je clique droit sur ma machine virtuelle sur hyper-V je sélectionne paramètres puis une fois arrivé ici je sélectionne « Ajouter un matériel » et je sélectionne carte réseau puis la seconde nommée « LAN sortie carte réseaux » en plus du pont initialement fait via la carte réseau pont

A.2 Paramétrage des cartes réseau.

- Pour la carte du réseau Wan je lui donne les paramètres suivants :

Ip : 10.10.3.1

Masque : 255.255.0.0

Passerelle par défaut :10.10.0.1

DNS :10.10.0.1

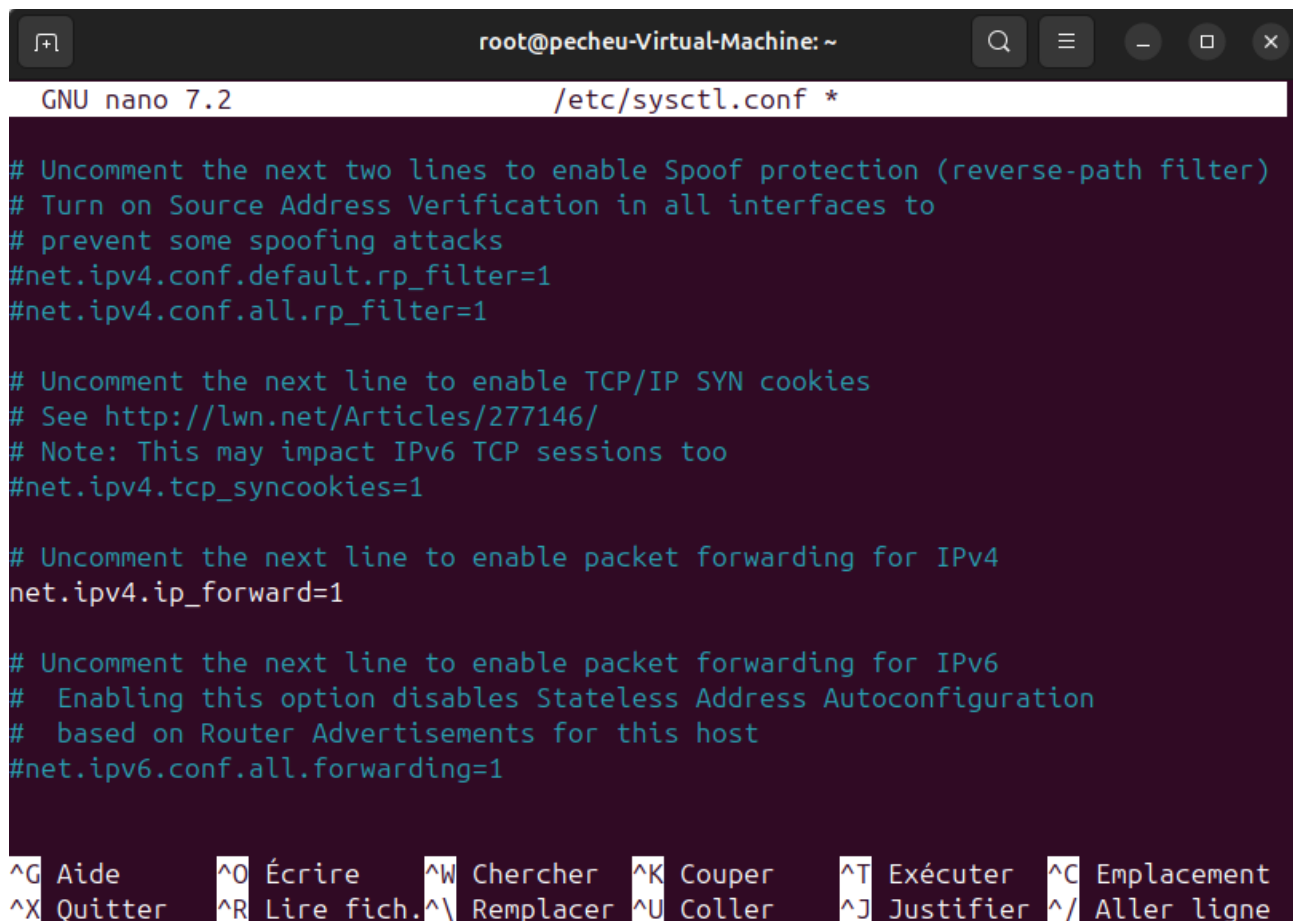
- Pour la carte du réseau Lan je lui donne les paramètres suivant :

Ip : 192.168.128.1

Masque : 255.255.255.0

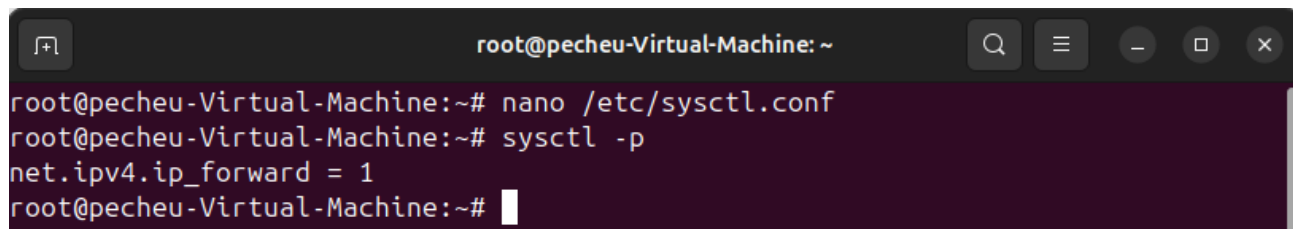
A.3 Mise en mode routage ipv4

Pour cela il suffit de se rendre dans le « /etc/sysctl.conf » puis de supprimer le # devant la ligne « net.ipv4.ip_forward=1 » comme ci dessous et de faire ctrl+s pour sauvegarder



```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~  
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *  
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)  
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to  
# prevent some spoofing attacks  
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1  
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1  
  
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies  
# See http://lwn.net/Articles/277146/  
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too  
#net.ipv4.tcp_syncookies=1  
  
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4  
net.ipv4.ip_forward=1  
  
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6  
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration  
# based on Router Advertisements for this host  
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1  
  
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Pour s'assurer que la modification a bien été effectuée il nous suffit de taper « sysctl -p » comme ci-dessous :



```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# nano /etc/sysctl.conf  
root@pecheu-Virtual-Machine:~# sysctl -p  
net.ipv4.ip_forward = 1  
root@pecheu-Virtual-Machine:~#
```

et la réponse attendue est celle ci-dessus.

A.4 Ajout de la route

pour ajouter dans notre table de routage la route entre mon réseau et celui de mon camarade il faut taper si l'on est pas en root sino le sudo n'est pas obligatoire :

« **sudo ip route add** [ip du LAN visé]/[Masque en CIDR] **via** [ip de la carte réseau WAN visée] »
comme ci-dessous :

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# sudo ip route add 10.10.115.0/24 via 10.10.15.15
root@pecheu-Virtual-Machine:~#
```

A.5 Test via ping .

```
Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a82d:2f6b:4d36:493%21
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.128.5
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.128.1

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Admin1>ping 10.10.115.5

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.115.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.115.5 : octets=32 temps=2 ms TTL=62
Réponse de 10.10.115.5 : octets=32 temps=3 ms TTL=62
Réponse de 10.10.115.5 : octets=32 temps=3 ms TTL=62
Réponse de 10.10.115.5 : octets=32 temps=3 ms TTL=62

Statistiques Ping pour 10.10.115.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

B FTP

B.1 Installation et configuration

L'installation du service ftp s'est fait sur le serveur de mon camarade avec les commandes suivantes :

installation de vsftpd :

```
apt install vsftpd
```

Configuration :

```
nano /etc/vsftpd.conf
```

modification du fichier comme ceci :

```
anonymous_enable=NO  
local_enable=YES  
write_enable=YES
```

redémarrage pour s'assurer du bon fonctionnement du service :

```
systemctl restart vsftpd  
systemctl status vsftpd
```

B.2 Test

Je me suis alors connecter de puis mon pc portable a son serveur ftp comme ceci :

```
C:\Users\Admin1>ftp 10.10.115.1  
Connecté à 10.10.115.1  
220 (vsFTPd 3.0.3)  
200 Always in UTF8 mode.  
Utilisateur (10.10.115.1:(none)) : admin1  
331 Please specify the password.  
Mot de passe :  
230 Login successful.  
ftp>
```

nous pouvons constater que l'installation et son fonctionnement est optimum mais il y a un problème.

B.3 Trames Wireshark

C Le VPN

C.1 Installation

Moi et mon camarade nous sommes mi d'accord sur l'utilisation de wireguard pour l'établissement de notre vpn pour sa simplicité d'installation et sa légèreté sur le réseau car celui-ci utilise le tunneling udp.

Nous avons fait la commande : **apt install wireguard wireguard-tools net-tools tcpdump vsftpd**

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~  
root@pecheu-Virtual-Machine:~# apt install wireguard wireguard-tools net-tools tcpdump vsftpd  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
wireguard est déjà la version la plus récente (1.0.20210914-1ubuntu4).  
wireguard-tools est déjà la version la plus récente (1.0.20210914-1ubuntu4).  
net-tools est déjà la version la plus récente (2.10-0.1ubuntu4.4).  
tcpdump est déjà la version la plus récente (4.99.4-3ubuntu4.24.04.1).  
vsftpd est déjà la version la plus récente (3.0.5-0ubuntu3.1).  
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :  
  libllvm19  
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 28 non mis à jour.
```

la capture ci-dessus démontre que les services ont bien été installé.

C.2 Création du dossier wireguard et de ma clé privé

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# mkdir -p /etc/wireguard  
root@pecheu-Virtual-Machine:~# wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key  
cF+/lW6GEE82Tf8JLZv/+1tILC73kUHgVXn8aotoW28=
```

Comme ci-dessus **mkdir -p /etc/wireguard** permet de créer le dossier avec son arborescence si ceux-ci n'existe pas déjà et **wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/private.key** permet de créer la clé privé dans le dossier créer au par avant. La suite de caractère après ces commandes est la clé privée elle est ici montrée mais hors laboratoire elle ne doit jamais être divulgué.

On oublie pas de limité les permission sans écriture et aucun droit au autres utilisateurs avec la commande : **chmod 600 /etc/wireguard/private.key**

C.3 clé publique

Comme ci-dessous nous faisons la commande :

cat /etc/wireguard/private.key | wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/public.key permet de créer la clé publique dans le dossier et en fonction de la clé privé créer au par avant.

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~  
root@pecheu-Virtual-Machine:~# chmod 600 /etc/wireguard/private.key  
root@pecheu-Virtual-Machine:~# cat /etc/wireguard/private.key | wg pubkey | sudo tee /etc/wireguard/public.key  
yWA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDL/egwmH9MexSs=  
root@pecheu-Virtual-Machine:~#
```


C.4 Établissement du vpn

nous créons un fichier qui permettra la création du vpn comme ci-dessous

A savoir que le nouveau réseau sera en 10.9.0.0/24 cependant dans le fichier nous pouvons voir que dans les adresses autorisées il y a 10.9.0.3/32 cela signifie que je n'autorise que son adresse ip

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~  
GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf  
[Interface]  
# adresse dans le tunnel  
Address = 10.9.0.2/24  
  
# clé privée  
PrivateKey = cF+/lw6GEE82Tf8JLZv/+1tILC73kUHgVXn8aotoW28=  
  
ListenPort = 51820  
  
# le nom de carte réseau  
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE  
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE  
  
[Peer]  
# clé PUBLIQUE  
PublicKey = kFl11gjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGhaS0cxGZvTS2o2o=  
  
# IP publique  
Endpoint = 10.10.16.3:51820  
  
# Réseaux accessibles  
AllowedIPs = 10.9.0.3/32, 192.168.128.0/24  
  
PersistentKeepalive = 25
```

publique et pas une autre dans le réseau en suite j'autorise mon réseau LAN complet. (le fichier est dans les annexes)

On limite à nouveau les permissions sur le fichier pour que personne de malveillant ne puisse faire quelque chose et qu'il n'y ait pas de modification.

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

C.5 Lancement du fichier pour la création du vpn

avec la commande : **wg-quick up wg0**

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# wg-quick up wg0  
[#] ip link add wg0 type wireguard  
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63  
[#] ip -4 address add 10.9.0.2/24 dev wg0  
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0  
[#] ip -4 route add 192.168.128.0/24 dev wg0  
[#] iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
```

les lignes ci-dessus nous montrent ce qui est fait et si il n'y a pas de message d'erreur après alors le vpn a été créé.

C.6 Création d'un utilisateurs

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# systemctl enable wg-quick@wg0
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service → /usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service.
```

C.7 Vérification

Avec la commande **wg show** nous pouvons vérifier si le réseau vpn fonctionne et le ping nous confirme la communication entre les 2 points

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# wg show
interface: wg0
  public key: yWGA9Kkzk/EPR5cjb6li+GqJtGPxPDL/egwmH9MexSs=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: kfL11gjoX1XU7mqH0rSyr/kVaZHGhaS0cxGZvTS2o2o=
  endpoint: 10.10.15.15:51820
  allowed ips: 10.9.0.3/32, 192.168.128.0/24
  latest handshake: 22 seconds ago
  transfer: 1.58 KiB received, 52.16 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
root@pecheu-Virtual-Machine:~# ping 10.9.0.3
PING 10.9.0.3 (10.9.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.14 ms
64 bytes from 10.9.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.94 ms
64 bytes from 10.9.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.87 ms
64 bytes from 10.9.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 10.9.0.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.09 ms
^C
--- 10.9.0.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.093/2.720/3.140/0.366 ms
```

Si il est inscrit que j'ai reçu 1.58 kiB et envoyé 52.16 KiB parce que mon camarade eu une erreurs et plusieurs test ont été fait ce qui créer une différence élevé dû aux nombreux envoie et peu de réceptions.

D La connexion sécurisée

D.1 connexion ftp

Je me connecte donc en ftp au serveur via l'ip du vpn et ça marche !!

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 10.9.0.3
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 10ms

C:\Users\Admin1>ftp 10.10.115.1
^C
C:\Users\Admin1>ping 10.10.115.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.115.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.10.115.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\Admin1>ping 10.10.15.15

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.15.15 avec 32 octets de données :
Ctrl+C
^C
C:\Users\Admin1>ftp 10.9.0.3
Connecté à 10.9.0.3.
220 (vsFTPd 3.0.3)
200 Always in UTF8 mode.
Utilisateur (10.9.0.3:(none)) : admin1
331 Please specify the password.
Mot de passe :
230 Login successful.
ftp>
```

D.2 Trames Wireshark

Nous pouvons voir que Wireshark ne peut plus lire ce qui se trouve dans les trames entre nos 2 réseaux mais les ips elles sont toujours visibles

ip.addr == 10.10.115.1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
89	10.211999	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	66	64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
90	10.211999	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	70	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
97	11.227107	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	66	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
98	11.227107	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	70	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
123	13.228775	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	66	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
124	13.228775	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	70	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
187	17.240437	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	66	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
188	17.240437	192.168.128.5	10.10.115.1	TCP	70	[TCP Retransmission] 64693 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM